

形式语言与编译第二次作业

计算机 2303 尤颢辰

March 2026

1 习题 3.1(2)

根据题目要求，任何 00 子串都出现在任何 11 子串前面，则该串可以分为两部分，即不含 11 子串的串（前半部分）与不含 00 子串的串（后半部分），拼接在一起就是答案。答案即：

$$(00 + 01)^*(11 + 10)^*$$

2 习题 3.2(2)

我们发现 $(1 + 0^*1)^*$ 可以生成任意以 1 结尾的 01 串和空串， 0^*1 又保证了该式至少含有一个 1（也能说明该式非空），所以整个正则表达式表达的语言是以 1 结尾的 01 串。

3 习题 3.2(3)

我们先观察 $(0 + 11^*0)^*$ ，这其实代表了所有的以 0 结尾的字符串 + 空串，后面又跟上数量大于 1 的 1，所以整个正则表达式表达的语言也是以 1 结尾的 01 串。

4 习题 3.4(2)

我们先构造初始 g-NFA: 增加转移: $X\epsilon s$ 和 $s\epsilon Y$

第一步：消去 r，列出消去 r 之后的 g-NFA：（下面的 g-NFA 为简化易读，都省略了 X 与 Y）

	s	p	q
$\rightarrow *s$	1	0	
p			$0 + 10^*1$
q	0	1	

第二步：消去 q，列出消去 q 之后的 g-NFA：

	s	p
$\rightarrow *s$	1	0
p	$(0 + 10^*1)0$	$(0 + 10^*1)1$

第三步：消去 p，列出消去 p 之后的 g-NFA：

$$\frac{s}{\rightarrow *s \quad 0(01 + 10^*11)^*(00 + 10^*10) + 1}$$

故最后的 RE 为： $(0(01 + 10^*11)^*(00 + 10^*10) + 1)^*$

5 习题 3.7(3)

下面才用反证法，结合泵引理证明该语言不是正则语言：

假设 L 是一个正则语言。那么根据泵引理，必然存在一个泵长度 $p \geq 1$ 。对于 L 中任何长度大于等于 p 的字符串 s ，都可以将其分为三部分 $s = xyz$ ，并满足以下三个条件：

- (1) $|xy| \leq p$
- (2) $|y| > 0$
- (3) 对于任意整数 $i \geq 0$ ，字符串 xy^iz 依然属于 L 。

我们选择 $s = 0^p1^p$ ，显然有 $s \in L$ ，且 $|s| = 2p > p$ 。我们设 $x = 0^{p-k}, y = 0^k (k \geq 1)$ ，根据泵引理，若 L 是正则语言，则有对任意 $i \geq 0$ ，有 $xy^iz \in L$ 。取 $i = 2$ ，则 $xy^2z = 0^{p+k}1^p \notin L$ ，这与泵引理的第三条相悖。所以， L 不是正则语言。

6 习题 3.10

先画出初始的可区分性表：

B							
C							
D	$\times$	$\times$	$\times$				
E				$\times$			
F				$\times$			
G				$\times$			
H				$\times$			
	A	B	C	D	E	F	G

第一次遍历之后：

<i>B</i>							
<i>C</i>	×	×					
<i>D</i>	×	×	×				
<i>E</i>	×	×		×			
<i>F</i>			×	×	×		
<i>G</i>			×	×	×		
<i>H</i>	×	×	×	×	×	×	×
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>

第二次遍历之后，得到最终的可区分性表格：

<i>B</i>	×						
<i>C</i>	×	×					
<i>D</i>	×	×	×				
<i>E</i>	×	×	○	×			
<i>F</i>	×	○	×	×	×		
<i>G</i>	○	×	×	×	×	×	
<i>H</i>	×	×	×	×	×	×	×
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>

最终的最小化 DFA：

	<i>Input1</i>	<i>Input2</i>
$\rightarrow \{A, G\}$	$\{B, F\}$	$\{A, G\}$
$\{B, F\}$	$\{A, G\}$	$\{C, E\}$
$\{C, E\}$	$\{D\}$	$\{B, F\}$
$\{D\}$	$\{D\}$	$\{A, G\}$
$\{H\}$	$\{A, G\}$	$\{D\}$

事实上，我们观察到一个现象：因为初始状态是 A ，所以只有 A, B, C, D 四个状态是可达的。上面是按照填表法所得到的结果，如果可以把最简形考虑在内的话，只保留原 DFA 的前四行即可。

7 习题 3.11

先列出 3.4(2) 的 DFA：

	0	1
$\rightarrow *s$	<i>p</i>	<i>s</i>
<i>q</i>	<i>s</i>	<i>p</i>
<i>r</i>	<i>r</i>	<i>q</i>
<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>

使用填表法，如果执行完填表法算法后所有地方都被打上标记，则证明其是最小 DFA。先画出初始的可区分性表：

p	×
q	×
r	×
$s \quad p \quad q$	

第一次遍历之后：

p	$\times$		
q	$\times$	$\times$	
r	$\times$		$\times$
	s	p	q

第二次遍历之后：

p	$\times$		
q	$\times$	$\times$	
r	$\times$	$\times$	$\times$
	s	p	q

因为所有格子都被打上了标记，证明没有等价状态的出现。所以，这个 DFA 已经是一个最小 DFA 了。